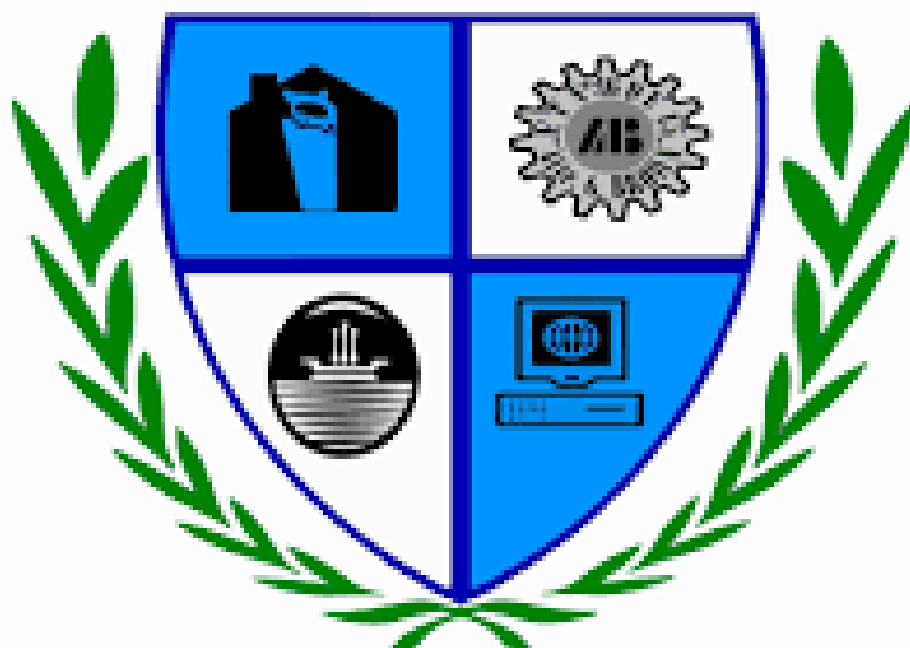


Desarrollo de Sistemas
FitPocket: Documentación

Alte. Guillermo Brown



E.T. N°36 - D.E.15

Profesor/a: Enzo Stella

Curso: 6°1°

Integrantes: Thomas Barrera Fuentes – Mauro Beltran –
Lautaro Palombo – Sofia Power

Descripción y Alcance del Proyecto.....	2
¿Qué es FitPocket?.....	2
La experiencia diaria con FitPocket.....	2
Comunidad y progreso compartido.....	2
El equipo detrás de Fit Pocket.....	3
Descripción de Usuarios de Sistema.....	3
Usuario Invitado.....	3
Usuario Registrado.....	3
Funcionalidades y Tecnicismos.....	4
Información del Usuario.....	4
Registro de Avance.....	5
Vista de su Perfil.....	6
Comunidad.....	6
Compartir Avances Propios.....	6
Ideas para Comunidad.....	6
Requisitos Funcionales y No Funcionales.....	6
Funcionales.....	6
Requisitos no funcionales.....	7
Tecnologías y Herramientas.....	8
Diagramas.....	10
Diagrama de Casos de Uso.....	10
Diagrama de Clase.....	10

Descripción y Alcance del Proyecto

¿Qué es FitPocket?

FitPocket es una solución moderna e inteligente pensada para todas aquellas personas que saben que necesitan modificar sus hábitos para alcanzar un mejor bienestar, pero que encuentran en las excusas el principal obstáculo.

La aplicación brinda apoyo constante y permite construir rutinas de ejercicio y planes de alimentación completamente personalizados, adaptados a las limitaciones, objetivos y estilo de vida de cada usuario. Todo esto es posible gracias a la integración de Inteligencia Artificial y la coordinación de información mediante un flujo de datos itemizados, generando de esta manera planes 100% a medida del usuario de forma automática.

Además, FitPocket está diseñada para fomentar la constancia mediante una interacción diaria entre el usuario y la aplicación: registrar logros, completar tareas y visualizar el progreso a través de gráficos mensuales son parte de la experiencia cotidiana.

La experiencia diaria con FitPocket

Una vez que el plan queda guardado en la cuenta, comienza la convivencia con FitPocket. Cada día, el usuario cuenta con un checklist para registrar su avance tanto en la rutina de ejercicio como en la dieta, lo que actualiza automáticamente los resultados reflejados en la gráfica de progreso.

Si transcurren 72 horas sin que el usuario complete al menos el 60% de sus objetivos diarios, la aplicación envía una notificación ofreciendo la posibilidad de revisar y ajustar el plan. Esta funcionalidad existe siempre: el usuario puede modificar sus parámetros en cualquier momento, sin necesidad de esperar alertas. La filosofía detrás de esto no es

generar culpa ni presión, sino ofrecer apoyo constante y flexibilidad real para que cada persona pueda seguir avanzando hacia sus metas a su propio ritmo.

Comunidad y progreso compartido

FitPocket incluye la posibilidad de exportar el historial de progreso para compartirlo con amigos o en redes sociales, fomentando la creación de una comunidad que se apoye y motive mutuamente. También contará con un espacio dedicado para que los usuarios puedan enviar sugerencias, críticas constructivas e ideas de mejora, participando activamente en el desarrollo futuro de la aplicación.

El equipo detrás de Fit Pocket

FitPocket es desarrollada por un equipo de cuatro programadores que buscan complementarse en conocimiento, creatividad y distribución estratégica de tareas. Cada integrante tiene la libertad de trabajar con las herramientas con las que se siente más cómodo, centralizando los avances en un documento compartido para mantenerse al día: (https://docs.google.com/document/d/1_0-o0bnqBjfOTD8nyZUrwW2c50bflHqgvvybm0cUQm_o/edit?usp=sharing), establecer metas de trabajo diarias y apoyarse mutuamente ante cualquier duda o bloqueo.

El debate es nuestra principal herramienta para resolver problemas que parecen no tener salida, y la lluvia de ideas nos ayuda a encontrar el camino más simple y eficiente. Lo que no se sabe, se investiga y se comparte con el resto del equipo para aprender en conjunto.

Descripción de Usuarios de Sistema

FitPocket contempla dos tipos de usuarios con diferentes niveles de acceso e interacción con el sistema.

Usuario Invitado

Es cualquier persona que accede a la aplicación sin haber creado una cuenta. No requiere autenticación y su sesión no persiste entre visitas. Tiene acceso a las funcionalidades públicas del sistema.

Atributo	Detalle
Autenticación	No requerida
Acceso	Página de inicio, calculadora de IMC, formulario de registro, formulario de inicio de sesión
Restricciones	No puede ver ni generar planes, no tiene checklist, no accede a gráficas ni perfil

Conversión	Puede registrarse para convertirse en Usuario Registrado
------------	--

Usuario Registrado

Es una persona que completó el proceso de registro y el onboarding. Tiene una cuenta activa con datos de perfil, un plan generado por IA y acceso completo a las funcionalidades del sistema.

Atributo	Detalle
Autenticación	Requerida (email + contraseña, token JWT)
Acceso	Todas las funcionalidades del sistema
Datos asociados	Perfil físico, plan activo (rutina + dieta), checkins diarios, historial de adherencia, alertas
Capacidades	Ver y modificar su plan, completar el checklist diario, registrar peso, ver gráficas, exportar progreso, enviar sugerencias

Funcionalidades y Tecnicismos

Para que se puedan cumplir todos los objetivos del programa, desarrollamos algunas funciones que van a estar estructuradas de una forma completa y dedicada. En esta sección se van a explicar más a fondo de forma lógica.

Información del Usuario

Cuando el usuario se registra en el sistema (además de ingresar nombre de usuario, email y contraseña), tiene que ingresar obligatoriamente su información personal para realizar la creación de su plan de entrenamiento y dieta, la cual se solicita mediante un onboarding de pasos mostrados en la misma interfaz. La información importante que se va a pedir es la siguiente:

- **Peso** (Libras o Kg)
- **Altura** (esto se va a medir en pies o en centímetros)
- **Edad** (Límite: de 15 a más años)
- **Sexo**

- **Marcar objetivos;** Esto va a ser un enum (multiple choice) para que se elija entre distintas opciones:
 - Perder grasa
 - Ganar músculo
 - Resistencia
 - Salud general
 - Mejorar dieta/bienestar
- **Tipo de alimentación y dieta**
- **Horarios disponibles** y los minutos que va a utilizar por sesión
- **Limitaciones Físicas.** Si el usuario indica que tiene alguna limitación predeterminada, se va a modificar el plan/dieta mediante este para cumplir con su totalidad. También se va a mostrar un enum (multiple choice) de estas opciones:
 - Alergias
 - Preferencias (Vegano/Vegetariano)
 - Problemas motrices
 - Lesiones
 - Discapacidades
 - Otra opción que sea un campo de texto para que el usuario especifique
- **Nivel de experiencia** en las rutinas de ejercicio

Con todos estos datos ingresados, se va a calcular el plan semanal con una IA, que contenga la rutina, la dieta y la meta diaria estructurada en un JSON para el backend (este se va a adaptar a la interfaz en el frontend). Además, se calcula el IMC en tiempo real, permitido tanto para usuarios logueados y en invitado.

Cuando un usuario ya tiene una cuenta y necesita ingresar de nuevo, en nuestro programa va a haber una sección la cual permita que se ingrese el nombre de usuario o email de la cuenta, y la contraseña. Si todos estos campos coinciden con la información que haya en la base de datos, el usuario va a estar logueado correctamente.

Registro de Avance

En cada día, el usuario podrá tener un acceso a un checklist para poder registrar un avance propio en su rutina y en su dieta. Algunas de las cosas que van a estar marcadas son:

- Marcar como completado, parcial o si no la hizo (cada uno para la rutina y dieta de de forma individual)
- Que el usuario pueda agregar un registro de peso diario de manera opcional
- Calcular un tracking de adherencia semanal y mensual en porcentaje
- Que hayan gráficas de progreso, respecto a: peso (línea) y adherencia (barras).

De esta forma cada usuario podrá manejar de forma ordenada su rutina diaria con nuestra aplicación sin ningún problema, cumpliendo siempre con el 60% mínimo de sus objetivos diarios. Si no llega a esta meta en 72 horas, la aplicación enviará un mail y notificación al usuario para dar una chance de revisar y ajustar el plan semanal.

Nuestro sistema siempre va a permitir las modificaciones que quiera hacer el usuario donde sea, como en la dieta o en su plan de entrenamiento.

Vista de su Perfil

En FitPocket también será posible la opción de que el usuario vea la información de su perfil en un apartado especial. De esta forma podrá modificar ciertas cosas si es necesario o verificar que sean visibles al público. En el perfil se van a especificar todos los datos ingresados en el onboarding y la gráfica del IMC.

Comunidad

Compartir Avances Propios

Otra funcionalidad que empleamos en FitPocket es que cada usuario puede exportar su historial de progreso para compartirlo con amigos o en redes sociales, para que nuestro objetivo sea fomentar la creación de una comunidad. Esta información se comparte de forma de png.

Ideas para Comunidad

En FitPocket también se puede encontrar una sección dedicada a los usuarios para que puedan enviar sugerencias, críticas constructivas e ideas de mejora, para que nuestra aplicación tenga un gran desarrollo en el futuro.

Requisitos Funcionales y No Funcionales

Funcionales

ID	Descripción
RF01	El sistema debe permitir que un usuario invitado se registre ingresando nombre, email y contraseña.

RF02	El sistema debe permitir que un usuario registrado inicie sesión con email y contraseña.
RF03	El sistema debe guiar al usuario a través de un onboarding de dos pasos para recopilar datos físicos, objetivos, disponibilidad y limitaciones.
RF04	El sistema debe calcular el IMC en tiempo real tanto para usuarios invitados como para usuarios registrados.
RF05	El sistema debe generar automáticamente un plan semanal de rutina y dieta personalizado mediante IA, a partir de los datos del onboarding.
RF06	El sistema debe crear un checklist diario para que el usuario registre el cumplimiento de su rutina y dieta (completado, parcial o no realizado).
RF07	El sistema debe permitir al usuario registrar su peso diario de forma opcional al completar el checklist.
RF08	El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de adherencia semanal y mensual del usuario.
RF09	El sistema debe mostrar gráficas de progreso: evolución del peso (línea) y adherencia (barras).
RF10	El sistema debe enviar una notificación por email y/o push si el usuario no completa al menos el 60% de sus objetivos en 72 horas.
RF11	El sistema debe regenerar automáticamente el plan del usuario cuando su adherencia cae por debajo del 50% durante 7 días.
RF12	El sistema debe permitir al usuario modificar su plan en cualquier momento, sin necesidad de esperar una alerta.
RF13	El sistema debe mostrar al usuario su información de perfil y permitirle editar sus datos físicos y preferencias.
RF14	El sistema debe permitir al usuario exportar su historial de progreso en formato PNG para compartirlo.
RF15	El sistema debe ofrecer un espacio donde los usuarios puedan enviar sugerencias e ideas de mejora.

Requisitos no funcionales

ID	Descripción
RNF01	El sistema debe cifrar las contraseñas de los usuarios usando el algoritmo bcrypt antes de almacenarlas. Nunca se guarda texto plano.
RNF02	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante tokens JWT con una vigencia de 7 días.
RNF03	Las rutas protegidas del backend deben validar el token JWT antes de procesar cualquier solicitud.
RNF04	El sistema debe garantizar que no existan dos usuarios con el mismo email mediante una restricción de unicidad en la base de datos.
RNF05	El sistema debe garantizar que no existan dos checkins del mismo usuario para la misma fecha, mediante un índice compuesto único.
RNF06	El sistema debe responder a las solicitudes del frontend en un tiempo razonable, optimizando las consultas a la base de datos.
RNF07	La interfaz de usuario debe ser responsiva y adaptarse a dispositivos móviles y de escritorio.
RNF08	El sistema debe ser desplegable como PWA, permitiendo su instalación en dispositivos móviles sin pasar por una tienda de aplicaciones.
RNF09	El sistema debe mantener un historial completo de versiones de planes generados por usuario, sin sobrecribir versiones anteriores.
RNF10	El código del sistema debe estar organizado siguiendo una arquitectura MVC, separando modelos, controladores y rutas.

Tecnologías y Herramientas

El frontend está desarrollado con **React 18 + Vite**, usando JavaScript puro para agilizar el desarrollo del MVP. La navegación entre secciones se maneja con **React Router v6**, el estado global con **Zustand** y el caché de llamadas a la API con **React Query**. Para los estilos se usa **Tailwind CSS v4** junto a componentes de **shadcn/ui**, y los gráficos de progreso se renderizan con **Recharts**. La aplicación está pensada como **PWA**, por lo que puede instalarse en cualquier dispositivo móvil sin pasar por una tienda de aplicaciones.

Toda la lógica de negocio vive en **n8n**, que reemplaza a un backend tradicional. Desde ahí se procesan los datos del usuario, se calculan el IMC, el TDEE y los macronutrientes, se generan las rutinas y dietas, y se coordinan las notificaciones. El frontend se comunica con **n8n** exclusivamente a través de webhooks autenticados.

La persistencia se resuelve con **archivos JSON locales** alojados en el servidor de **n8n**, organizados por usuario. Esto elimina la necesidad de una base de datos externa y simplifica el setup, aunque para una versión productiva a mayor escala se recomienda migrar a MongoDB Atlas.

Las APIs externas integradas son: **ExerciseDB** (ejercicios), **Nutritionix** (alimentos y macros), **OpenAI GPT-4o-mini** (personalización avanzada), **Web Push con VAPID** (notificaciones) y **SendGrid** (emails). Todas las claves se almacenan en las credenciales de **n8n**, sin exposición al frontend.

El deploy del frontend se realiza en **Vercel o Netlify**, y **n8n** corre en **Railway o Render** desde su imagen Docker oficial, con los archivos JSON montados en un volumen persistente.

Diagramas

Diagrama de Casos de Uso

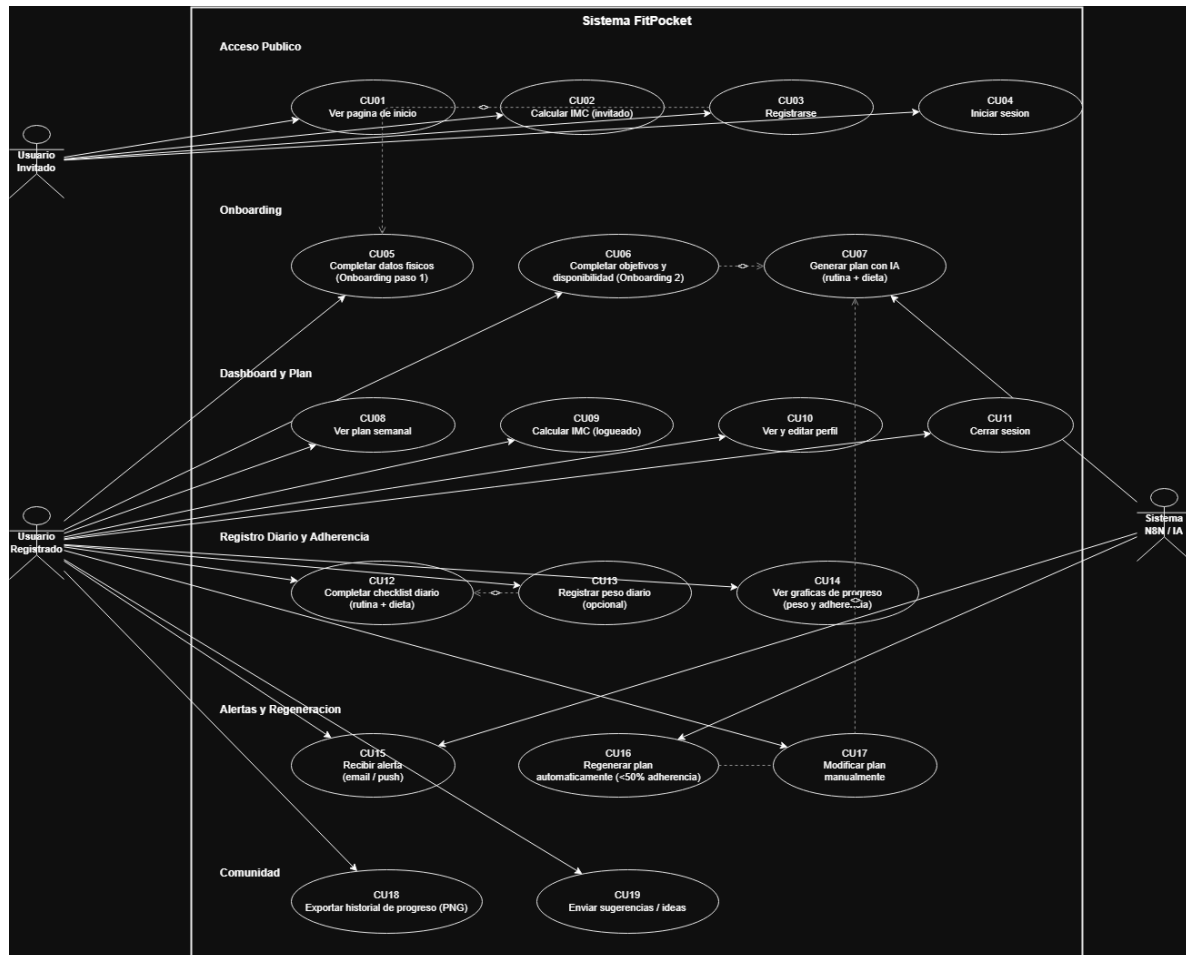
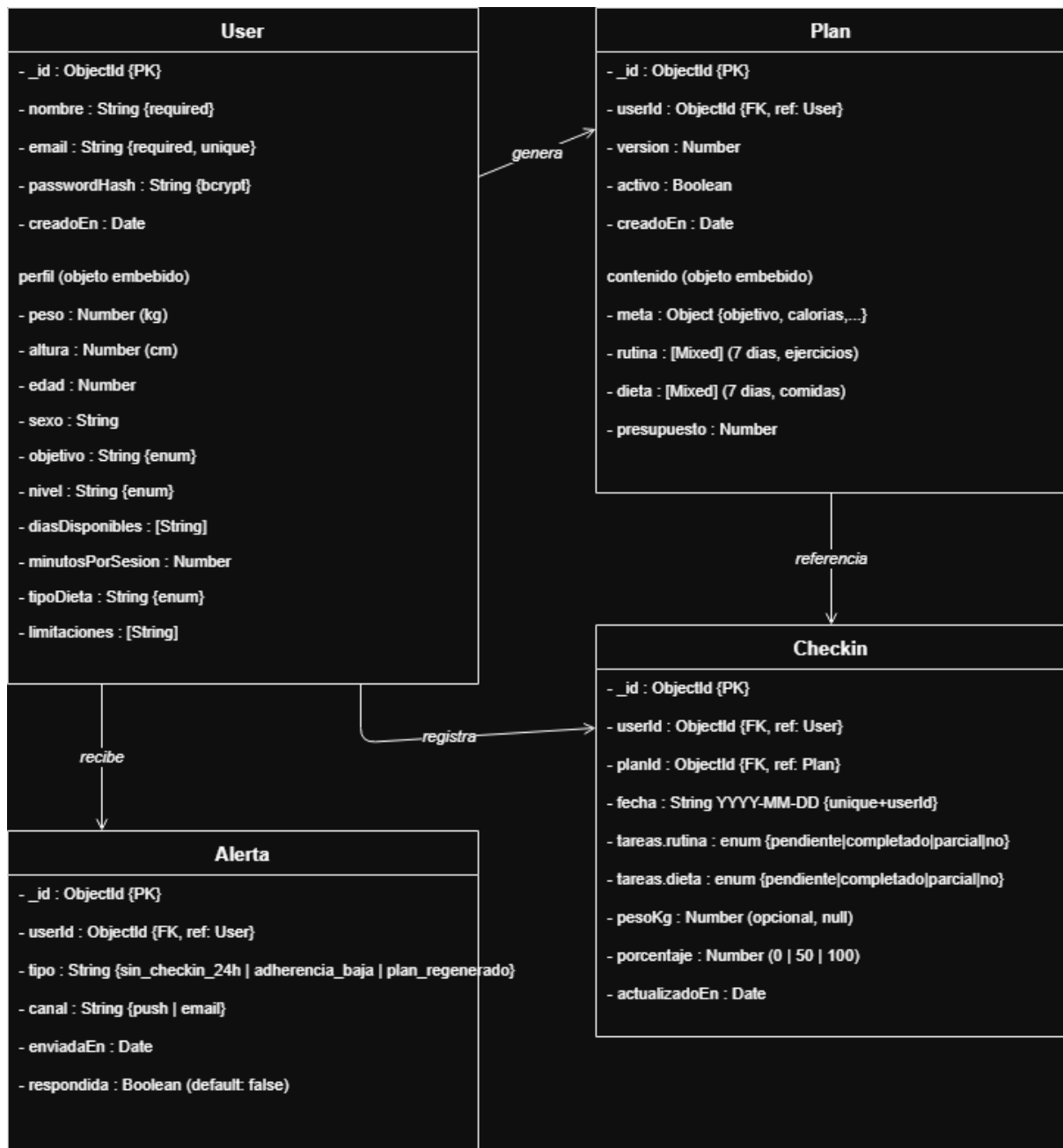


Diagrama de Clase



Escalabilidad

FitPocket fue diseñado como un MVP funcional con una arquitectura que permite crecer de forma ordenada. A continuación se describen las funcionalidades que podrían incorporarse en versiones futuras del sistema.

Infraestructura y base de datos

- Migración de archivos JSON locales a MongoDB Atlas con réplicas para mayor disponibilidad y tolerancia a fallos.
- Implementación de particionado de colecciones por usuario para optimizar el rendimiento con grandes volúmenes de datos.

- Incorporación de estrategias de backup automático y restauración programada.
- Uso de caché (por ejemplo, Redis) para reducir consultas repetidas a la base de datos.

Funcionalidades de Usuario

- Incorporación de un rol de Administrador con acceso a métricas globales, gestión de usuarios y moderación de sugerencias.
- Planes de suscripción premium que habiliten funcionalidades avanzadas como planes de mayor duración, análisis nutricional detallado o integración con wearables.
- Sistema de comunidad con perfiles públicos, seguimiento entre usuarios y comparativa de progreso.
- Soporte para múltiples idiomas (internacionalización) para alcanzar usuarios de habla no hispana.

Integraciones Externas

- Integración con APIs de dispositivos y wearables (Google Fit, Apple Health) para sincronizar datos de actividad física automáticamente.
- Incorporación de un módulo de videollamadas o coaching con profesionales de la salud y el deporte.
- Publicación de una API pública documentada para que terceros puedan integrar los planes generados por FitPocket en otras aplicaciones.

Seguridad y Control

- Implementación de autenticación de dos factores (2FA).
- Registro de bitácora técnica con trazabilidad de acciones por usuario.
- Implementación de dígitos verificadores para garantizar la integridad de datos críticos en la base de datos.